2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$(0,+\infty)$

【解析】
由对数真数必须大于零，对 $y=\log_2 x$ 得 $x>0$，故定义域为 $(0,+\infty)$，回代 $x>0$ 时 $\log_2 x$ 有意义，而 $x=0$ 处无定义，边界检查成立.

2. 直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
将 $x-y+1=0$ 化为 $y=x+1$，得斜率为 1，设倾斜角为 θ，则 $\theta\in[0,\pi)$ 且 $\tan\theta=1$，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$，回代斜率与截距满足原方程.

3. 已知 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}=i$，则 z 的共轭复数为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$-1-\mathrm{i}$

【解析】
由 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$ 得 $z=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-1+\mathrm{i}$，取共轭得 $\overline{z}=-1-\mathrm{i}$，回代 $\frac{-1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$ 成立.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】15

【解析】
由二项式定理，$(x-1)^6$ 的通项为 $C_6^k x^k(-1)^{6-k}$，取 $k=4$ 得含 x^4 的项为 $C_6^4 x^4(-1)^2=15x^4$，故 x^4 的系数为 15.

5. 三角形 ABC 中，$BC=2$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$，则 AB =underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

【解析】
由 $A+B+C=\pi$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$ 得 $C=\pi-\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}$，由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，$BC=2$，得 $AB=\frac{2\sin\frac{5\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{3}}$，而 $\sin\frac{5\pi}{12}=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，代入得 $AB=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

6. 已知 $ab=1$，$4a^2+9b^2$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】12

【解析】
记 $X=2a$，$Y=3b$，则 $4a^2+9b^2=X^2+Y^2\geq 2XY=12ab$，已知 $ab=1$，故 $4a^2+9b^2\geq 12$，上式对任意实数 X，Y 成立，不需 a，b 同为正数，等号条件为 $X=Y$ 即 $2a=3b$，与 $ab=1$ 联立有实数解 $a=\sqrt{\frac{3}{2}}$，$b=\sqrt{\frac{2}{3}}$（同取相反数亦满足 $2a=3b$ 与 $ab=1$），故等号可取，最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$，$a_n=n+c$，$S_7<0$，c 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$(-\infty,-4)$

【解析】
由 $a_n=n+c$ 得 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 7 项和为 $S_7=\sum_{n=1}^{7}(n+c)=28+7c$，亦可用等差中项写成 $S_7=7a_4=7(4+c)$，由 $S_7<0$ 得 $4+c<0$，即 $c<-4$，故取值范围为 $(-\infty,-4)$，边界 $c=-4$ 时 $S_7=0$ 不合要求.

8. 三角形三边长为 5，6，7，则以边长为 6 的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】3

【解析】
以边长为 6 的两个顶点为焦点，则焦距 $2c=6$，得 $c=3$，过另一顶点的一支上该点到两焦点的距离分别为 5，7，由双曲线定义实轴长 $2a=|7-5|=2$，得 $a=1$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=3$.

9. 已知 $f(x)=x^2$，$g(x)=\begin{cases}f(x), & x\geq 0,\\ -f(-x), & x<0,\end{cases}$ 求 $g(x)\leq 2-x$ 的 x 的取值范围 underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$(-\infty,1]$

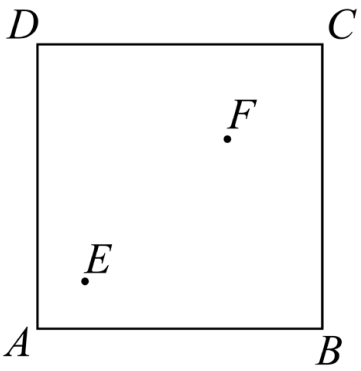
【解析】
由 $f(x)=x^2$ 得 $f(-x)=(-x)^2=x^2$，故 $x\geq 0$ 时 $g(x)=x^2$，$x<0$ 时 $g(x)=-x^2$，当 $x\geq 0$ 时 $x^2\leq 2-x$ 化为 $x^2+x-2\leq 0$，即 $(x+2)(x-1)\leq 0$，交 $x\geq 0$ 得 $0\leq x\leq 1$，当 $x<0$ 时 $-x^2\leq 2-x$ 化为 $x^2-x+2\geq 0$，判别式 $\Delta=(-1)^2-8=-7<0$ 且二次项系数为正，故对一切 $x<0$ 恒成立，合并得 x 的取值范围为 $(-\infty,1]$，经端点 $x=1$ 回代取等号成立.

10. 在棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$|AA_1|=3$，$|BD|=4$，$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ，则 $\cos\theta$ =underline{hspace{2.5em}} .

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】
记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AA_1}=\mathbf{w}$，由棱柱性质 $\overrightarrow{BC}=\mathbf{v}$，$\overrightarrow{DC}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AB_1}=\mathbf{u}+\mathbf{w}$，$\overrightarrow{AD_1}=\mathbf{v}+\mathbf{w}$，于是 $\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DC}=(\mathbf{u}+\mathbf{w})\cdot\mathbf{v}-(\mathbf{v}+\mathbf{w})\cdot\mathbf{u}=\mathbf{w}\cdot(\mathbf{v}-\mathbf{u})=5$，又 $\overrightarrow{BD}=\mathbf{v}-\mathbf{u}$，$|BD|=|\mathbf{v}-\mathbf{u}|=4$，$|\mathbf{w}|=|AA_1|=3$，异面直线夹角 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 满足 $\cos\theta=\frac{|\mathbf{w}\cdot(\mathbf{v}-\mathbf{u})|}{|\mathbf{w}||\mathbf{v}-\mathbf{u}|}=\frac{5}{3\cdot 4}=\frac{5}{12}$.

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2，E 到 AB，AD 距离为 0.2，F 到 BC，CD 距离为 0.4，有个位于正方形草地 $ABCD$ 内的圆形通道经过 E，F，且与 AD 相切于 AD 边上一点，求圆形通道的周长 underline{hspace{2.5em}}.（精确到 0.01）



【答案】2.73

【解析】
以 $A(0,0)$，$B(1.2,0)$，$C(1.2,1.2)$，$D(0,1.2)$ 建立坐标系，则 $E(0.2,0.2)$，$F(0.8,0.8)$．E，F 连线的垂直平分线为 $x+y=1$，故圆心必为 $O(t,1-t)$，半径为 $r(t)=\sqrt{(t-0.2)^2+(0.8-t)^2}$．由修订题干圆与 AD 相切于 AD 边上一点，AD 为 $x=0$，故 $r(t)=|t|$，即 $t^2=(t-0.2)^2+(0.8-t)^2$，化为 $t^2-2t+0.68=0$，得 $t=1\pm\sqrt{0.32}$．其中大根 $t=1+\sqrt{0.32}\approx 1.57$ 给出圆心在正方形外，舍去；小根 $t=1-\sqrt{0.32}\approx 0.43$ 给出圆心在正方形内，切点 $(0,1-t)\approx(0,0.57)$ 落在 AD 边上，且圆到 AB，BC，CD 的距离均不小于半径，满足位于草地内的要求，故取 $r=t\approx 0.43$．于是周长为 $2\pi r\approx 2.73$．

12. $a_1=2$，$a_2=4$，$a_3=8$，$a_4=16$，任意 b_1，b_2，b_3，$b_4\in\mathbb{R}$，满足 $\{a_i+a_j\mid 1\le i<j\le 4\}=\{b_i+b_j\mid 1\le i<j\le 4\}$，求有序数列 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 有 underline{hspace{2.5em}} 对.

【答案】48

【解析】
记a 的六个两两和为6，10，12，18，20，24，共六个不同值，故$\{b_i+b_j\}$ 作为集合有六元，从而四个b_i 两两不同，否则必有两个和重合．将b_i 按从小到大记为$c_1<c_2<c_3<c_4$，则最小和只能是c_1+c_2，最大和只能是c_3+c_4，故$c_1+c_2=6$，$c_3+c_4=24$．六个和之和为$3(c_1+c_2+c_3+c_4)=90$，故$c_1+c_2+c_3+c_4=30$．在剩下的四个和中，最小者为c_1+c_3，最大者为c_2+c_4，故$c_1+c_3=10$，$c_2+c_4=20$，剩下$\{c_1+c_4,c_2+c_3\}=\{12,18\}$．若$c_1+c_4=12$，$c_2+c_3=18$，解得$c_1=-1$，$c_2=7$，$c_3=11$，$c_4=13$．若$c_1+c_4=18$，$c_2+c_3=12$，解得$c_1=2$，$c_2=4$，$c_3=8$，$c_4=16$．直接验算两组的有序对和集均为$\{6,10,12,18,20,24\}$．故无序集合恰两种，每种有$4!=24$ 个有序排列，有序数列共48 对.

单选题

13. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$b>c$，下列不等式恒成立的是（ ）.

A. $a+b^2>a+c^2$　　B. $a^2-c>a^2-b$
C. $ab^2>ac^2$　　D. $a^2b>a^2c$

【答案】**B**

【解析】
因为$b>c$，所以$-c>-b$，故$a^2-c>a^2-b$ 对一切a，b，$c\in\mathbb{R}$ 恒成立，B 正确．$b>c$ 不能推出$b^2>c^2$，例如$b=0$，$c=-1$ 时$b^2<c^2$．取$a=0$，$b=0$，$c=-1$，则$a+b^2=0$，$a+c^2=1$，A 不成立；$ab^2=0$，$ac^2=0$，C 不成立；$a^2b=0$，$a^2c=0$，D 不成立．故排除 A，C，D．

14. 空间中有两个不同的平面 α，β 和两条不同的直线 m，n，则下列说法中正确的是（ ）．

A. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\perp\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则 $m\perp n$
C. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$
D. 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel n$，则 $n\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
设$\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$ 分别为α，β 的法向量，则$\alpha\perp\beta$ 等价于$\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$．若$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则$m$ 的方向向量平行于$\mathbf{u}$，n 的方向向量平行于$\mathbf{v}$，故$m\perp n$，B 正确．取α 为平面$x=0$，β 为平面$y=0$，m 为x 轴，则$m\perp\alpha$．过原点沿方向$(0,1,1)$作n，则$m\perp n$ 且$n\subset\alpha$，但n 不垂直于β，故 A 错误．取α 为平面$z=0$，β 为平面$z=1$，m 沿方向$(1,0,0)$，n 沿方向$(0,1,0)$，则$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，但m 与n 不平行，故 C 错误．取同样的平行平面，m 为直线$y=0$，$z=2$，n 为直线$y=0$，$z=1$，则$m\parallel\alpha$，$m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta$，但$n\subset\beta$，按直线在平面外才算平行计$n\parallel\beta$ 不成立，故 D 错误．

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结，记事本，笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件 A：所选盒中有中国结，事件 B：所选盒中有记事本，事件 C：所选盒中有笔袋，则（ ）．

A. 事件 A 与事件 B 互斥
B. 事件 A 与事件 B 相互独立
C. 事件 A 与事件 $B\cup C$ 互斥
D. 事件 A 与事件 $B\cap C$ 相互独立

【答案】**B**

【解析】
从四个盒子中任选一个是等可能的．含中国结的是第一个盒与第四个盒，故$P(A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$．含记事本的是第二个盒与第四个盒，故$P(B)=\frac{1}{2}$．同时含两者的是第四个盒，故$P(A\cap B)=\frac{1}{4}=P(A)P(B)$，且$A\cap B\neq\varnothing$，所以$A$ 与B 不互斥但相互独立．含记事本或笔袋的是第二、三、四个盒，故$P(B\cup C)=\frac{3}{4}$，而$P(A\cap(B\cup C))=\frac{1}{4}\neq P(A)P(B\cup C)$，且交集非空，故选项 C 不成立．同时含记事本与笔袋的只有第四个盒，故$P(B\cap C)=\frac{1}{4}$，$P(A\cap(B\cap C))=\frac{1}{4}\neq P(A)P(B\cap C)$，故选项 D 不成立．

16. 现定义如下：当 $x\in(n,n+1)$ 时（$n\in\mathbb{N}$），若 $f(x+1)=f'(x)$，则称 $f(x)$ 为延展函数．已知当 $x\in(0,1)$ 时，$g(x)=\mathrm{e}^x$，且 $h(x)=x^{10}$，且 $g(x)$，$h(x)$ 均为延展函数，则以下结论（ ）．

1. (1) 存在 $y=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$，k，$b\neq0$）与 $y=g(x)$ 有无穷多个交点；
2. (2) 存在 $y=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$，k，$b\neq0$）与 $y=h(x)$ 有无穷多个交点．

A.（1）（2）都成立　　B.（1）（2）都不成立　　C.（1）成立（2）不成立　D.（1）不成立（2）成立

【答案】**D**

【解析】
当$x\in(0,1)$时$g(x)=\mathrm{e}^{x}$. 对$x\in(n,n+1)$，$n\geq 1$，有$g(x)=g'(x-1)$. 归纳得$x\in(n,n+1)$时$g(x)=\mathrm{e}^{x-n}$，值域恒在$(1,\mathrm{e})$内. 记$\varphi(x)=\mathrm{e}^{x-n}-kx-b$，则$\varphi''(x)>0$，故每段至多两个交点. 若$k>0$，当$x>(\mathrm{e}-b)/k$时$kx+b>\mathrm{e}\geq g(x)$. 若$k<0$，当$x$充分大时$kx+b<1\leq g(x)$. 于是$k\neq 0$的直线只可能在有限多段内与$g$相交，交点有限，（1）不成立. 当$x\in(0,1)$时$h(x)=x^{10}$，归纳得$0\leq n\leq 10$且$x\in(n,n+1)$时$h(x)=\frac{10!}{(10-n)!}(x-n)^{10-n}$. 特别在$(9,10)$上$h(x)=3628800(x-9)$. 取$y=3628800x-32659200$，则$k\neq 0$，$b\neq 0$，且该直线在整个$(9,10)$上与$h$重合，有无穷多个交点，故（2）成立. 于是（1）不成立（2）成立.

解答题

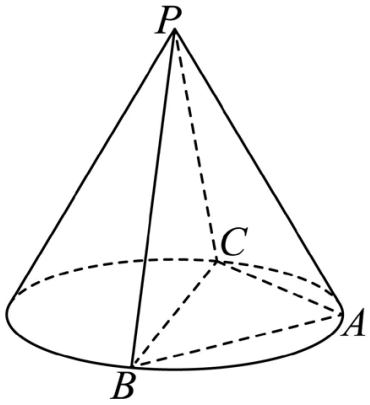
17. 已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$，$\omega>0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 如图，PA，PB，PC 为圆锥三条母线，$AB=AC$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

19. 水果分为一级果和二级果，共 136 箱，其中一级果 102 箱，二级果 34 箱.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 A 为椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 上一点，F_1，F_2 分别为椭圆的左，右焦点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 记 $M(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \geq a\}$，$L(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \leq a\}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)